今天的科学挑战

50 分钟 · 一至四年级

DIY 扩音器：声音会发生什么变化？

先猜一猜

再动手做

最后用证据说话

今天的主角

两个纸杯

一根弹簧

一个透明筒

下课时，我能做到这三件事

会制作

和同伴合作

完成声音装置

会观察

比较两种声音

说出实际变化

会解释

声音来自振动

结论要有证据

开工前，先约定

工具交给老师

打孔、剪线

老师来完成

保护自己与同伴

不入口、不猛拉

不朝耳朵喊

听到口令就暂停

放下材料

先看老师示范

细线不绕手指或脖子；有尖端、破损或卡住，举手求助。

4—9 分钟

人多的时候，怎样让别人听清？

想一想

操场上很吵

怎样让同伴听清？

说一说

靠近一些？

安静一些？

我们的挑战

纸杯和弹簧

能改变声音吗？

4—9 分钟

先认识声音：轻声说“啊——”

轻轻碰

指尖轻放

自己的喉咙外侧

说一说，停一停

发声时怎样？

停下时怎样？

发现线索

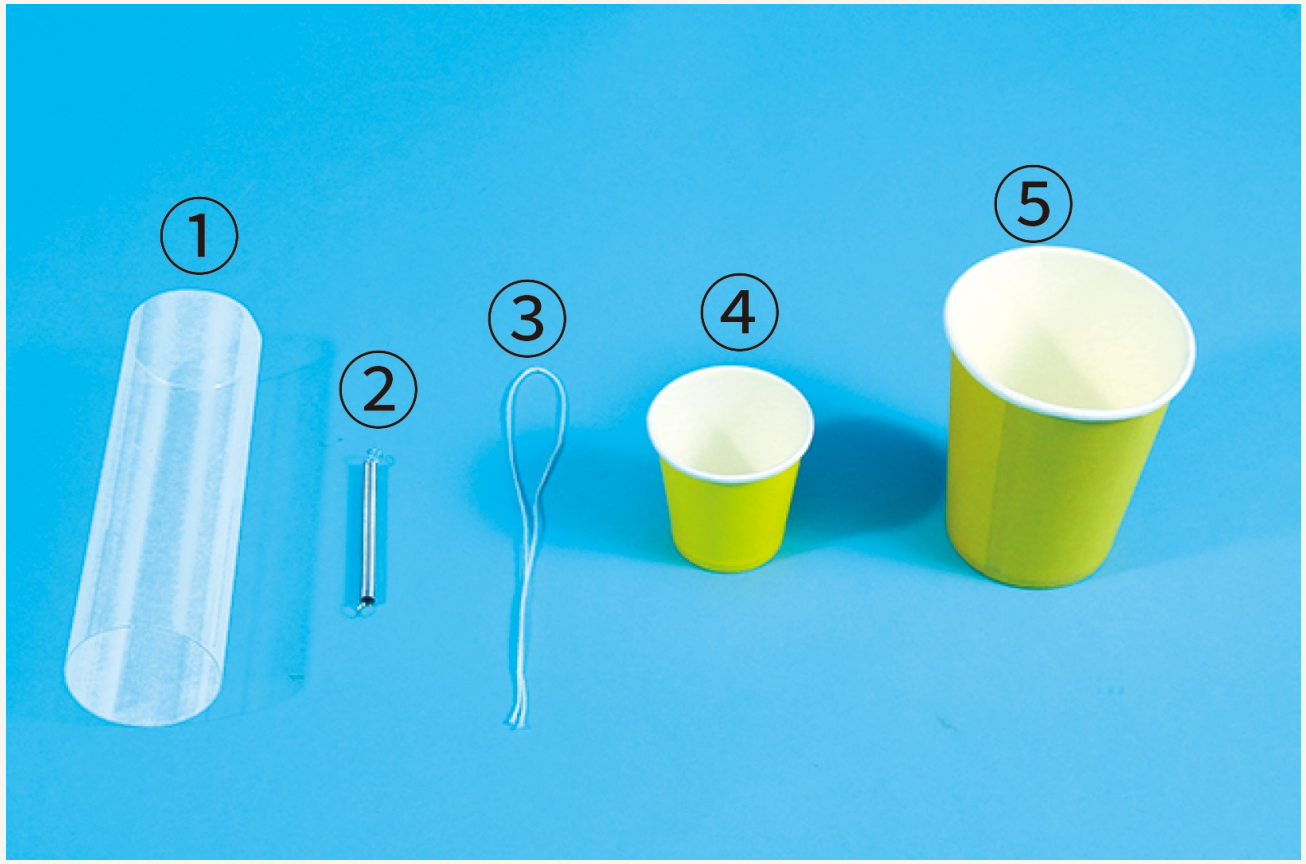
我们说话时

声带在振动

只用正常音量，不用力按，不碰同伴。

9—13 分钟

材料侦探：你找到这五样了吗？



按图检查

① 透明筒

② 弹簧

③ 棉线

④ 小纸杯

⑤ 大纸杯

9—13 分钟

先预测：它会怎样改变声音？

我的猜想

更响 / 更轻

声音变了 / 没变化

我的理由

我猜……

因为……

怎么验证？

同一句话

认真比较

13—31 分钟

合作制作：每个人都有任务

操作员

照图做一步

完成后先停手

检查员

看连接是否稳

发现问题举手

下一步交换

轮流动手

轮流检查

不同年级都要参与；同伴可以提醒，不包办。

13—17 分钟

第 1 步：把弹簧固定到大纸杯



旋转，不硬推

找到老师打好的孔。

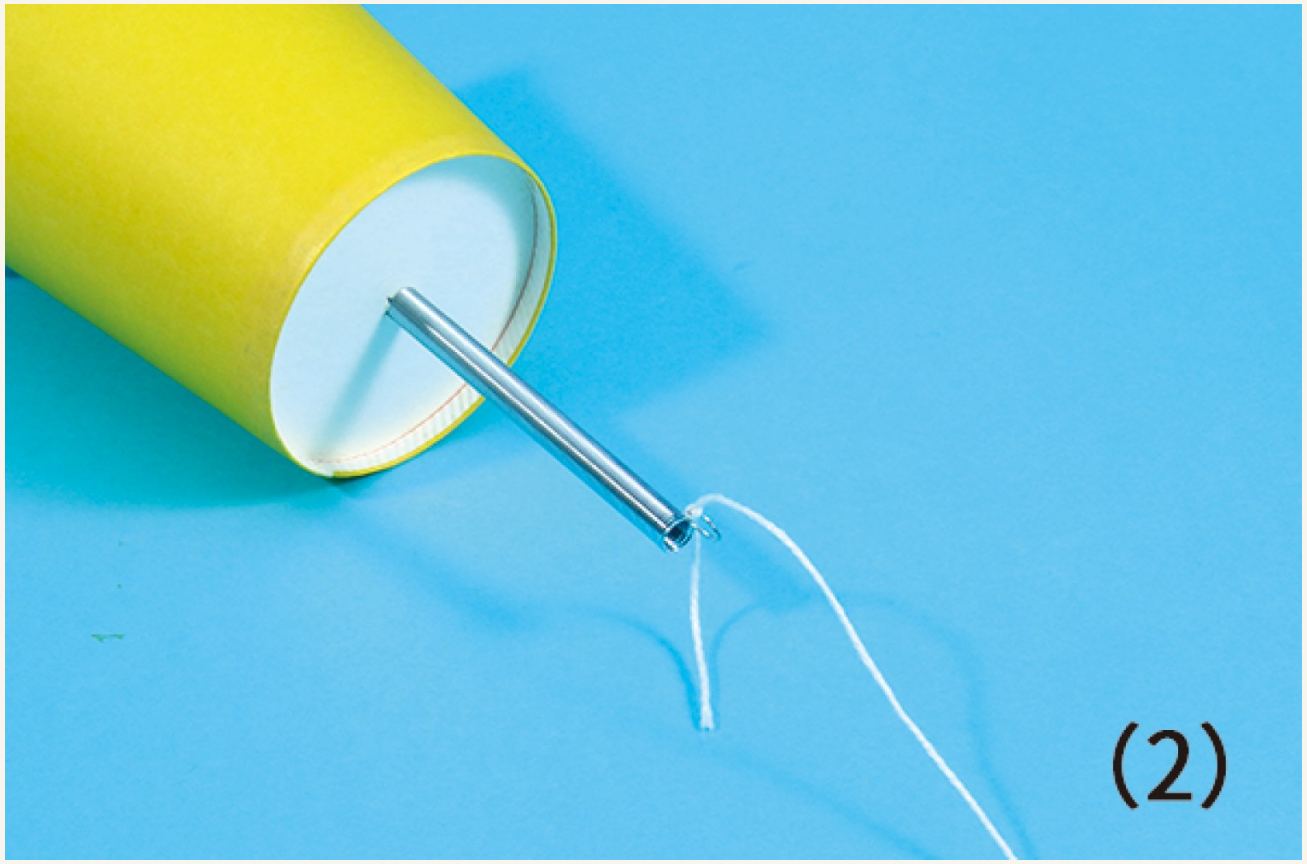
轻轻旋转弹簧。

让它卡住杯底。

卡住了就停下来。

17—20 分钟

第 2 步：在弹簧另一端系好棉线



系好，再检查

找到弹簧另一端。

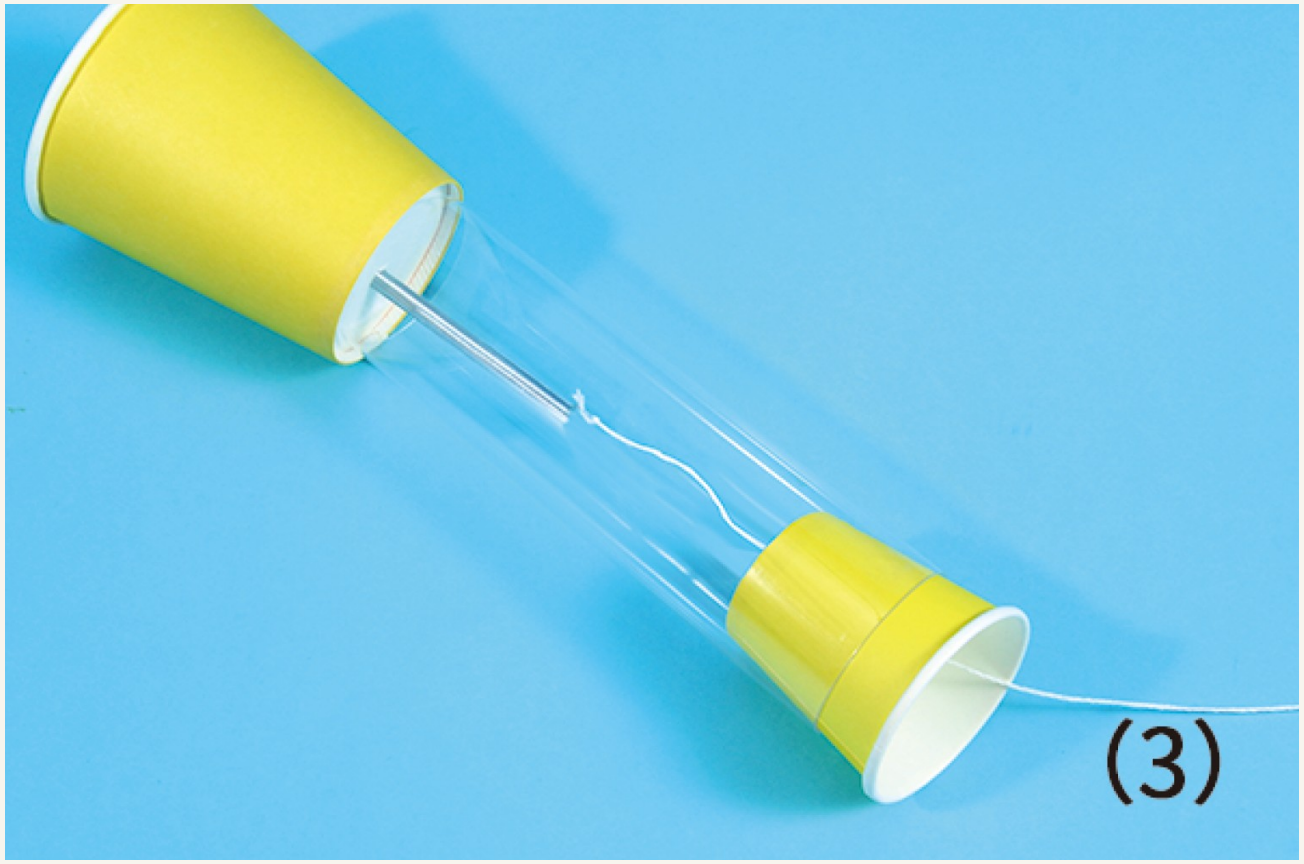
把棉线系牢。

轻轻试一下：

线会不会松开？

20—25 分钟

第 3 步：套上透明筒，穿过棉线



对照图片做

透明筒套在大杯底。

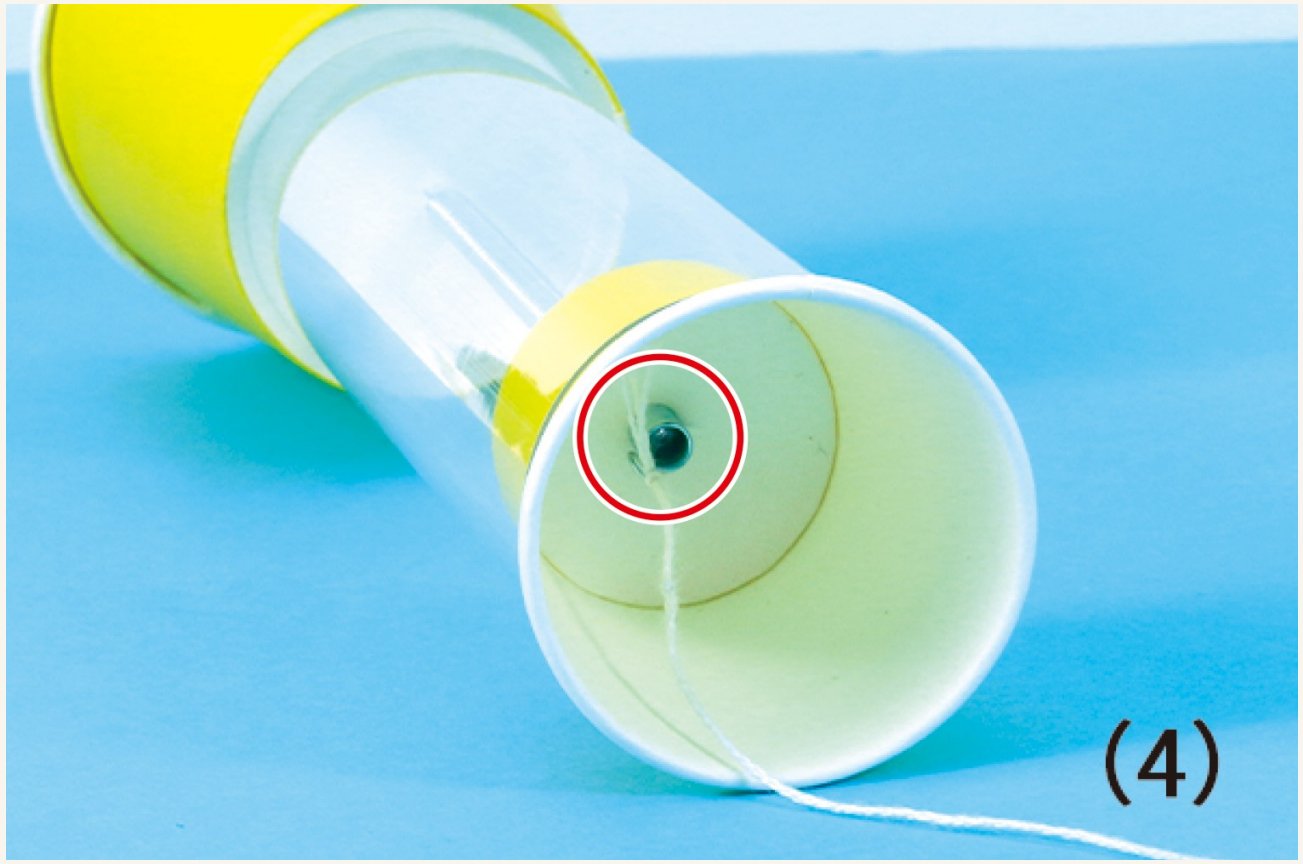
棉线穿过小杯底孔。

顺着线轻轻靠近。

不要用力拉弹簧。

25—29 分钟

第 4 步：把弹簧固定到小纸杯



连接完成！

用棉线轻轻引导。

旋转弹簧，让它卡住。

老师检查连接处。

多余棉线请老师剪。

完成了吗？先做安全检查

看连接

两个杯底

连接是否稳？

看外观

杯子没有破损

没有危险尖端

请老师确认

检查通过

才能开始试音

31—39 分钟

怎样比较，才算公平?

人和位置相同

同一个人说

听者位置固定

话和音量相同

都说“你好，科学！”

不用更大力喊

环境尽量相同

其他同学安静

换个顺序再比较

装置不贴耳；一次只让指定小组发声。

第一轮： A → B ，认真听

A： 直接说

不用装置

“你好，科学！”

B： 用装置说

对大纸杯口说

“你好，科学！”

听者先记录

响不响?

声音有什么不同?

第二轮： B → A ，再听一次

先 B ，后 A

先用装置

再直接说

位置不变

还是同一个人

还是同一句话

比较两轮

两次发现一致吗?

不一致也记下来

31—39 分钟

记录观察，不猜“标准答案”

响度

更响 / 差不多

更轻 / 不确定

音色

普通 / 嗡嗡

回响 / 其他

清晰度

更清楚 / 差不多

更模糊 / 不确定

低年级：圈一圈。高年级：再写一句“我的证据是……”。

我们的发现，有证据吗？

说观察

我们听到……

两轮结果……

说证据

我们保持了……

我们重复了……

留一个问题

还不能确定……

下次可以再比较

39—45 分钟

声音为什么会变？先抓住三条线索

振动产生声音

我们说话时

声带在振动

声音能够传播

声音通过空气

来到我们的耳朵

装置可能改变听感

杯子、筒和弹簧

可能影响声音

具体改变了什么，以你的观察为准；弹簧的单独作用还需另做实验。

它和电子扩音器，是同一回事吗？

我们的声音装置

纸杯 + 弹簧 + 筒

没有电源

听感变化要验证

电子扩音器

麦克风接收声音

电路使用电能

扬声器发出声音

都能参与声音活动，但结构和工作方式不同。

小小判断题：你有自己的理由吗？

① 声音不需要振动，也能产生。

② 声音变得不一样，就一定是更响了。

③ 比较时重复一次，能帮助我们判断。

45—50 分钟

用一句话，说出今天的收获

一至二年级

我做出了……

我听到了……

三至四年级

我的证据是……

我还想验证……

回家可以讲给家人听；不对着任何人的耳朵试音。

45—50 分钟

科学家离开前，会整理实验台

收好材料

零件不遗落

坏了交给老师

整理桌面

垃圾放进桶

不缠线、不猛拉

带走好问题

洗手后再离开

下次继续探索